الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — مديرية التربية لولاية سطيف

السنة الأولى متوسطة — متوسطة بناني محمد الشريف

اختبار الفصل الثالث — 22 ماي 2022 — المدة: ساعتان

الجزء الأول (13 نقاط):

التمرين الأول:(03 نقطة)

1) ارسم مستقيما مدرجا مبدؤه النقطة O و وحدة طوله (cm) ثم علم عليه النقط $A\,;B\,;C\,;D$ التي فواصلها $-2\,;+2\,;+6\,;-4$ على الترتيب

2) ماذا نقول عن العددين -2 و $+2$ ؟

3) ماذا تمثل النقطة O بالنسبة الى القطعة $[AB]$ ؟

التمرين الثاني:(04 نقاط)

1) أنقل و أكمل ما يلي : $7\times\frac{5}{7}=:$; $\frac{7}{3}=\frac{\cdots}{9}$; $\frac{12}{8}=\frac{3}{\cdots}$; $12\times\frac{\cdots}{\cdots}=7$

2) إذا كان $\frac{3}{2}$; $\frac{7}{2}$ و $\frac{5}{4}$ فواصل النقاط $M\,;N$ و P على الترتيب ،فعلم على نصف مستقيم مدرج هذه النقط

التمرين الثالث:(04 نقاط)

$[AB]$ قطعة مستقيم حيث: $AB=5cm$ ، (Δ) محورها، E نقطة من (Δ) حيث: $AE=4\,cm$

1) ارسم شكلا يناسب هذه المعطيات.

2) قارن بين الطولين AE و BE مع التعليل.

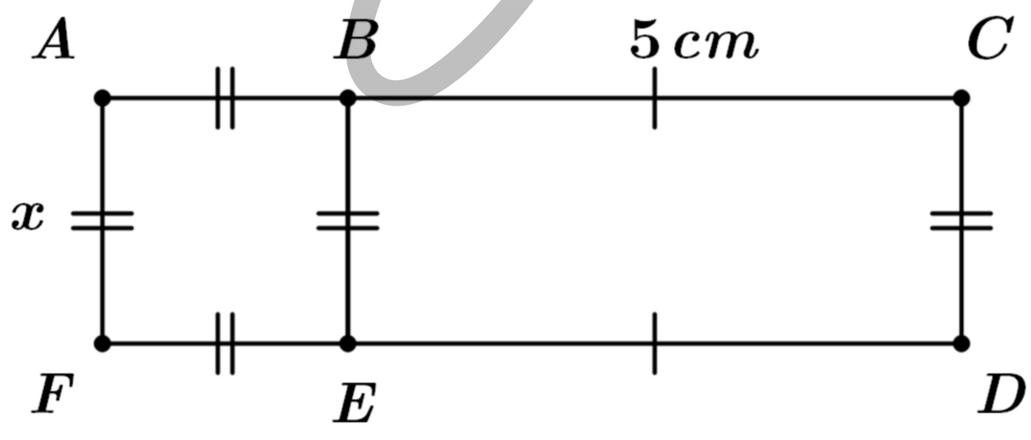
3) ما هو نظير المثلث ABE بالنسبة الى (Δ) ؟

4) عين F نظيرة النقطة E بالنسبة الى المستقيم (AB)

5) حدد نوع الرباعي $AEBF$ ،ثم اذكر محاور تناظره.

التمرين الرابع:(02 نقاط)

الشكل المقابل مرسوم بأطوال غير حقيقية.



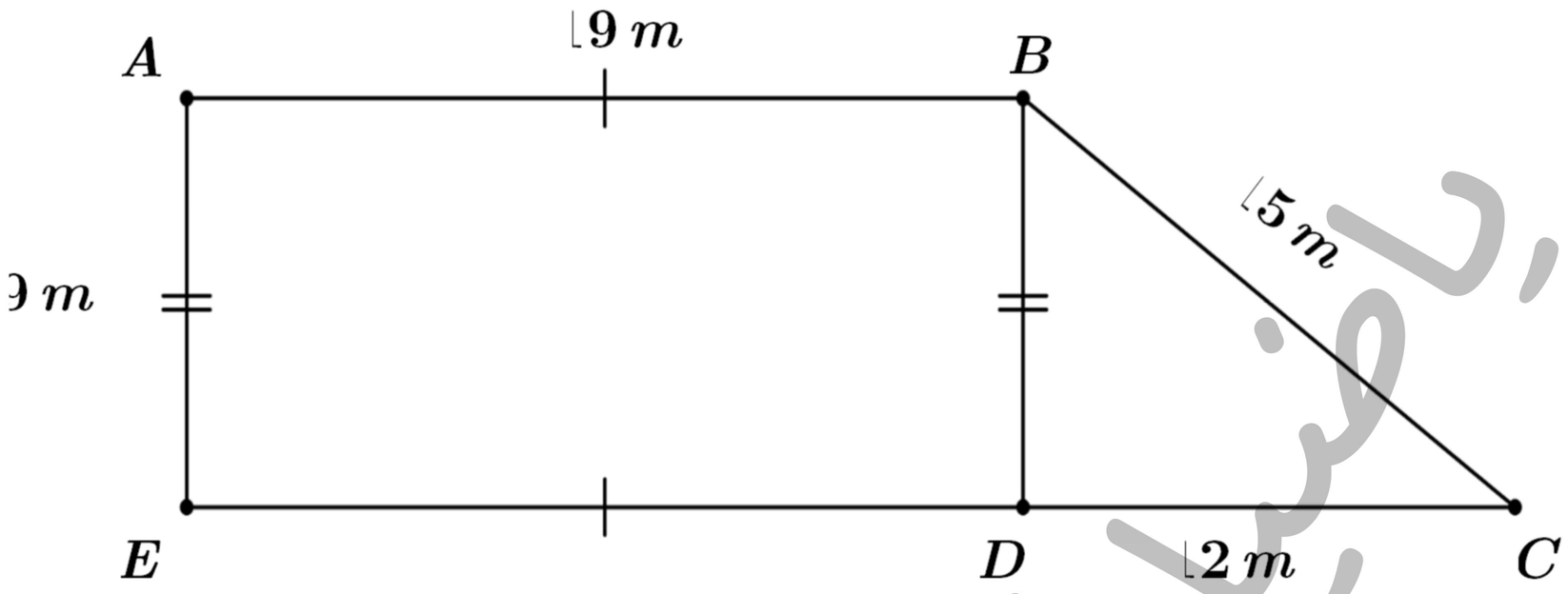
1) عبر عن P محيط الشكل $ABCDEF$ بدلالة x.

2) عبر عن S مساحة الشكل بدلالة x .

الجزء الثاني(07 نقاط):

الوضعية الإدماجية:

الشكل المجاور يمثل قطعة أرض يملكها فلاح.



1) أُحسب مساحة قطعة الأرض $ABCDE$

2) غرس هذا الفلاح $\frac{1}{3}$ مساحة قطعة الأرض خضرا و $\frac{2}{5}$ أشجارا مثمرة

أ) أُحسب المساحة المغروسة خضرا.

ب) أُحسب المساحة المغروسة أشجارا.

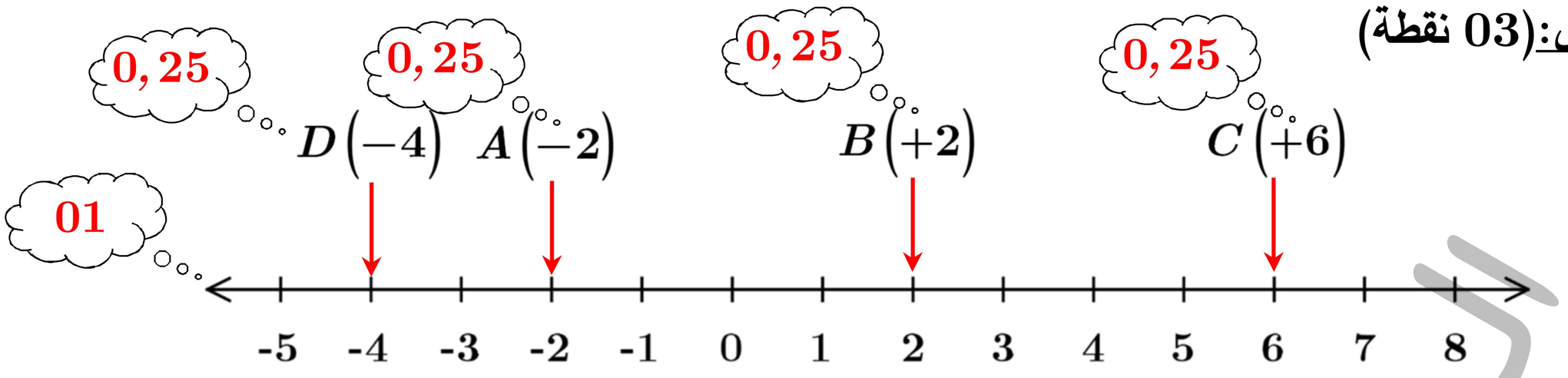
ج) أحسب المساحة المتبقية.

3) أحاط الفلاح القطعة $ABCDE$ بسياج ،أحسب طول السياج المستعمل.

أستاذة المادة يتمنون لكم كل التوفيق

مناقشة و تصويب الإختبار الثاني لمادة الرياضيات

التمرين الأول:(03 نقطة)



2) نقول عن العددين -2 و $+2$ أنهما عددان متعاكسان... (0, 5)

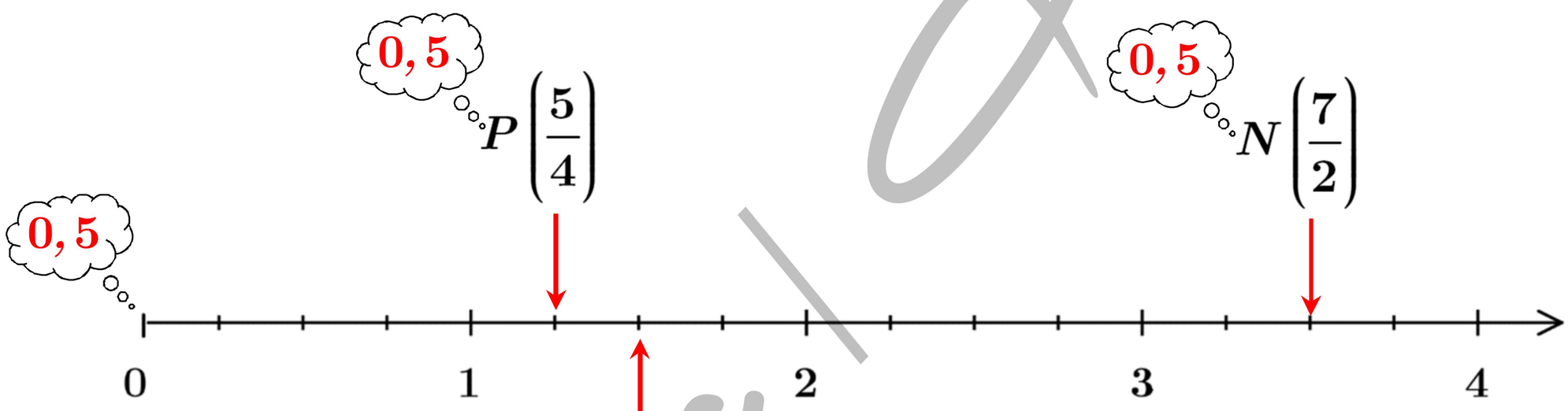
3) النقطة O هي منتصف القطعة $[AB]$ ... (0, 5)

التمرين الثاني:(04 نقاط)

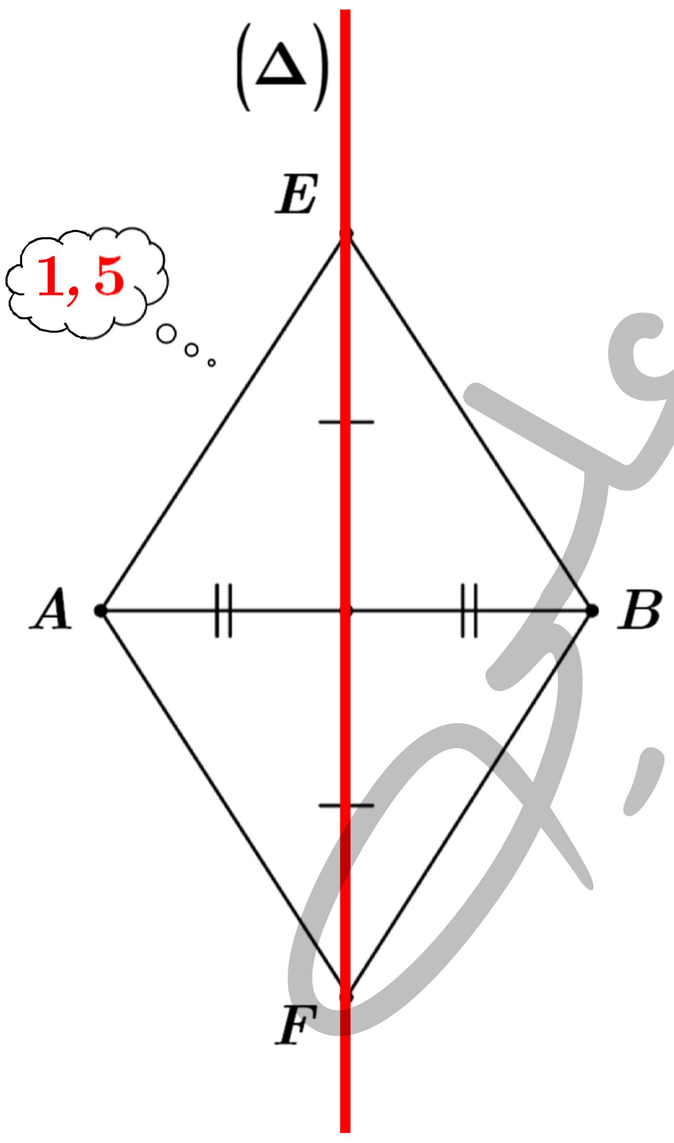
أنقل و أكمل ما يلي:

$12 \times \frac{7}{12} = 7$ (0, 5) ; $\frac{12}{8} = \frac{3}{2}$ (0, 5) ; $\frac{7}{3} = \frac{21}{9}$ (0, 5) ; $7 \times \frac{5}{7} = 5$ (0, 5)

(2



التمرين الثالث:(04 نقاط)



2) $AE = BE$ لأن E نقطة من (Δ) (0, 5)

3) نظير المثلث ABE بالنسبة الى (Δ) (0, 5)

هو المثلث ABE نفسه.

4) F نظيرة E بالنسبة الى (AB) (0, 5)

5) الرباعي $AEBF$ معين (0, 5)

محاور تناظره هي : (AF) و (AB) (0, 25)

(0, 25)

التمرين الرابع:(02 نقاط)

1) $P = x + x + 5 + x + 5 + x = 4x + 10$ (01)

2) $S = x \times x + x \times 5 = x^2 + 5x$ (01)

الجزء الثاني(07 نقاط):

الوضعية الإدماجية:

1) حساب مساحة القطعة $ABCDE$:

$$S = 9 \times 19 + \frac{12 \times 9}{2} = 225$$

مساحة القطعة $ABCDE$ هي: $225\,m^2$ ... (1,5)

2)

أ) حساب المساحة المغروسة خضرا

$$225 \times \frac{1}{3} = 75$$

المساحة المغروسة خضرا هي: $75\,m^2$ ... (1,5)

ب) حساب المساحة المغروسة أشجارا

$$225 \times \frac{2}{5} = 90$$

المساحة المغروسة أشجارا هي: $90\,m^2$ ... (1,5)

ج) حساب المساحة المتبقية:

$$225 - (90 + 75) = 225 - 165 = 60$$

المساحة المتبقية هي: $60\,m^2$ ... (1,5)

3)

حساب طول السياج P

$$P = 9 + 19 \times 2 + 15 + 12 = 74$$

طول السياج هو: $74\,m$ ... (01)